15. A koordináta-rendszerben adottak az $A(8; 9)$ és a $B(12; 1)$ koordinátájú pontok, továbbá egy origó középpontú, 5 egység sugarú k kör, és az e egyenes, amely az E (4;3) pontban érinti a k kört.

a) Számítsa ki az A és B pontok távolságát!

b) Határozza meg az e egyenes egyenletét!

Az f egyenes áthalad az adott A és B pontokon.

c) Számítsa ki az e és az f egyenes metszéspontjának koordinátáit!

a)	2 pont	
b)	3 pont	
c)	7 pont	
Ö.:	12 pont	

B

A 16-18. feladatok közül tetszés szerint választott kettőt kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon lévő üres négyzetbe!

16. Egy cirkuszi sátor egy forgáshenger palástjából és egy erre illeszkedő forgáskúp palástjából áll. A henger és a kúp alapkörének a sugara egyaránt 18 méter. A sátor teljes magassága 10 méter, oldalfalának magassága 4 méter.
Egy biztonsági előírás alapján az ilyen típusú sátorban a maximális nézőszámot úgy határozzák meg, hogy egy nézőre legalább 6 m^3 légtér jusson. (A teljes légtér nagyságát a sátor üres állapotában kell kiszámítani.)

a) Mekkora a maximális nézőszám ebben a sátorban?

A cirkusz igazgatója úgy dönt, hogy 1000 fizető nézőt engednek be az előadásra. Egy felnőttjegy 800 Ft-ba, a gyerekjegy ennél 25%-kal kevesebbe kerül. Az előadás utáni elszámolásnál kiderül, hogy az 1000 jegy eladásából összesen 665 800 Ft bevétele volt a pénztárnak.

b) Hány gyerek- és hány felnőttjegyet adtak el erre az előadásra?

A cirkusz egyik produkciójában 10 artista négyszintes ember-piramist alkot a porond bejáratának háttal állva. A földön négyen állnak egymás mellett, rajtuk hárman, aztán ketten, legfelül pedig egy ember áll. Minden artistánál adott, hogy melyik szinten áll, de az egyes szinteken az artisták sorrendje tetszőleges.

c) Hányféleképpen állhat fel az ember-piramis?

a)	7 pont	
b)	6 pont	
c)	4 pont	
Ö.:	17 pont	